

Лабораторная работа № 12.

Синхронизация времени

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Важно понимать ценность точного времени. В распределенных системах расхождения даже в секунды могут привести к критическим сбоям.

- Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

- Текст лабораторной работы № 12
- Интернет для устранения ошибок

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

Настройка параметров времени

1. На сервере и клиенте посмотрите параметры настройки даты и времени:

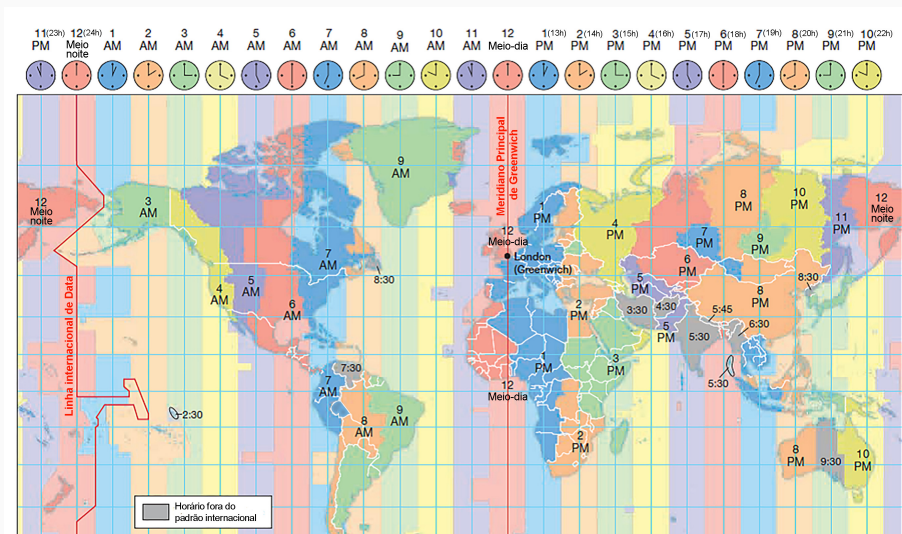
```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl
        Local time: Sat 2025-11-15 12:49:19 UTC
        Universal time: Sat 2025-11-15 12:49:19 UTC
        RTC time: Sat 2025-11-15 12:49:19
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
        NTP service: active
        RTC in local TZ: no
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 1: Параметры настройки даты и времени на сервере

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ timedatectl
    Local time: Sat 2025-11-15 12:51:07 UTC
    Universal time: Sat 2025-11-15 12:51:07 UTC
        RTC time: Sat 2025-11-15 12:51:07
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
        NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2: Параметры настройки даты и времени на клиенте

Определите, в какой временной зоне находятся сервер и клиент, проводится ли сетевая синхронизация времени и т.п. Поэкспериментируйте с параметрами этой команды.



timedatectl set-timezone используется в Linux для установки нового часового пояса для системного времени.

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl set-timezone
Display all 597 possibilities? (y or n)
Africa/Abidjan                Asia/Phnom_Penh
Africa/Accra                  Asia/Pontianak
Africa/Addis_Ababa            Asia/Pyongyang
Africa/Algiers                Asia/Qatar
Africa/Asmara                 Asia/Qostanay
Africa/Asmera                 Asia/Qyzylorda
Africa/Bamako                 Asia/Rangoon
Africa/Bangui                 Asia/Riyadh
Africa/Banjul                 Asia/Saigon
Africa/Bissau                 Asia/Sakhalin
Africa/Blantyre               Asia/Samarkand
Africa/Brazzaville            Asia/Seoul
```

timedatectl list-timezones выводит полный список всех поддерживаемых в системе часовых поясов

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl list-timezones  
Africa/Abidjan  
Africa/Accra  
Africa/Addis_Ababa  
Africa/Algiers  
Africa/Asmara  
Africa/Asmera  
Africa/Bamako  
Africa/Bangui  
Africa/Banjul  
Africa/Bissau
```

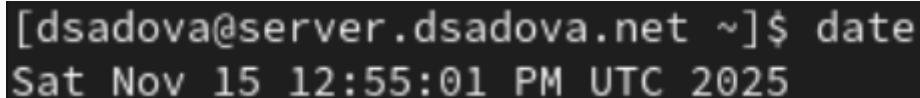
Рис. 5: Команда `timedatectl list-timezones`

timedatectl show отображает подробную информацию о системных часах и настройках даты и времени в Linux, включая местное время, время UTC, часовой пояс, статус синхронизации времени по протоколу NTP и формат времени аппаратных часов (RTC).

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ timedatectl show
Timezone=UTC
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Sat 2025-11-15 12:54:41 UTC
RTCTimeUSec=Sat 2025-11-15 12:54:40 UTC
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 6: Команда timedatectl show

2. На сервере и клиенте посмотрите текущее системное время:

A terminal window with a dark background. The prompt is [dsadova@server.dsadova.net ~]\$ and the command entered is date. The output is Sat Nov 15 12:55:01 PM UTC 2025.

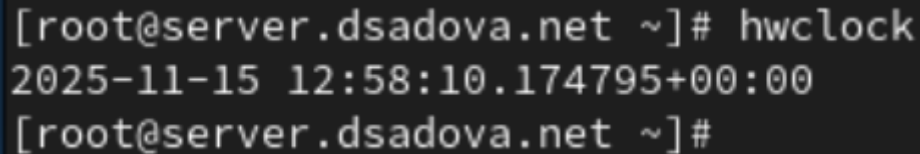
```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ date  
Sat Nov 15 12:55:01 PM UTC 2025
```

Рис. 7: Текущее системное время на сервере

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ date  
Sat Nov 15 12:55:09 PM UTC 2025  
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 8: Текущее системное время на клиенте

3. На сервере и клиенте посмотрите аппаратное время:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command hwclock is entered, followed by the output 2025-11-15 12:58:10.174795+00:00. The prompt is repeated at the end of the line.

```
[root@server.dsadova.net ~]# hwclock  
2025-11-15 12:58:10.174795+00:00  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 9: Аппаратное время на сервере

```
[root@client.dsadova.net ~]# hwclock  
2025-11-15 12:58:39.792886+00:00  
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Аппаратное время на клиенте

Управление синхронизацией времени

1. При необходимости установите на сервере необходимое программное обеспечение:

```
Total
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing           :
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Upgrading          : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64
  Cleanup           : chrony-4.5-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64
  Verifying          : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64
  Verifying          : chrony-4.5-1.el9.x86_64

Upgraded:
```

2. Проверьте источники времени на клиенте и на сервере:

```
[root@server.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 95.165.149.109             2    6   17   39    -11ms[ -11ms] +/-   76ms
^? cello.corbina.net         0    7    0   -    +0ns[ +0ns] +/-    0ns
^~ 185.211.244.47            2    6   17   39   -4608us[-4608us] +/-   79ms
^? 2a0d:8480:0:672::123      0    7    0   -    +0ns[ +0ns] +/-    0ns
^? time.cloudflare.com       0    7    0   -    +0ns[ +0ns] +/-    0ns
^? host198-122.infolink.ru   0    7    0   -    +0ns[ +0ns] +/-    0ns
^? mskm9-ntp01c.ntppool.yan> 0    7    0   -    +0ns[ +0ns] +/-    0ns
^* 87.103.245.205            2    6   17   41   +1110us[+4630us] +/-   58ms
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 12: Источник времени на сервере

```
[root@client.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* time.cloudflare.com      3    6   377    96   +711us[+1181us] +/-   18ms
^- mail.rashnikov.name      2    6   377    38  -4436us[-4436us] +/-   58ms
^- 45.141.102.99            2    6   377   107  -1788us[-1788us] +/-   47ms
^+ time.cloudflare.com      3    6   377   114  +1508us[+1508us] +/-   17ms
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 13: Источник времени на клиенте

Сервер использует chrony для синхронизации времени. Просматривается 8 источников времени. Только 3 источника активны и доступны

Активные источники:

95.165.149.109 (Stratum 2) - статус A-

- Время отстает на 11ms
- Погрешность: $\pm 76\text{ms}$
- Доступность: 17/377

185.211.244.47 (Stratum 2) - статус A-

- Время отстает на 4.6ms
- Погрешность: $\pm 79\text{ms}$
- Доступность: 17/377

87.103.245.205 (Stratum 2) - статус A*

- Текущий выбранный источник
- Время опережает на 1.1ms
- Погрешность: $\pm 58\text{ms}$
- Доступность: 17/377

Клиент также использует chrony. 4 источника времени, все активны. Лучшая ситуация с доступностью

Активные источники:

time.cloudflare.com (Stratum 3) - статус ^{*}

- Текущий выбранный источник
- Время опережает на 0.7ms
- Погрешность: $\pm 18\text{ms}$
- Доступность: 377/377 (отличная)

time.cloudflare.com (дубликат) - статус ⁺

- Резервный источник
- Время опережает на 1.5ms
- Погрешность: $\pm 17\text{ms}$

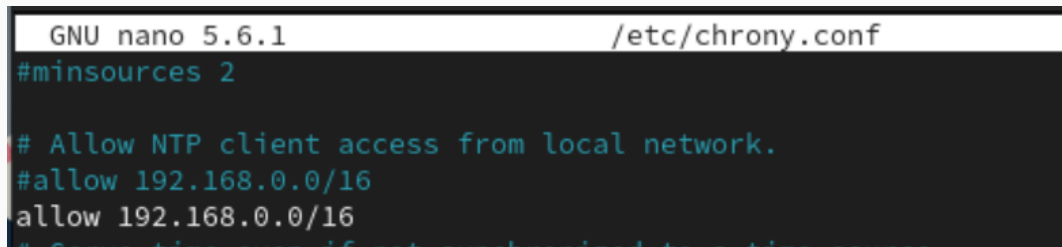
mail.rashnikov.name (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 4.4ms
- Погрешность: $\pm 58\text{ms}$

45.141.102.99 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 1.8ms
- Погрешность: $\pm 47\text{ms}$

3. На сервере откройте на редактирование файл `/etc/chrony.conf` и добавьте строку:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/chrony.conf
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
#allow 192.168.0.0/16
allow 192.168.0.0/16
# Some time servers do not synchronize to a time source
```

Рис. 14: Редактируем файл `/etc/chrony.conf`

4. На сервере перезапустите службу chronyd:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart chronyd  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

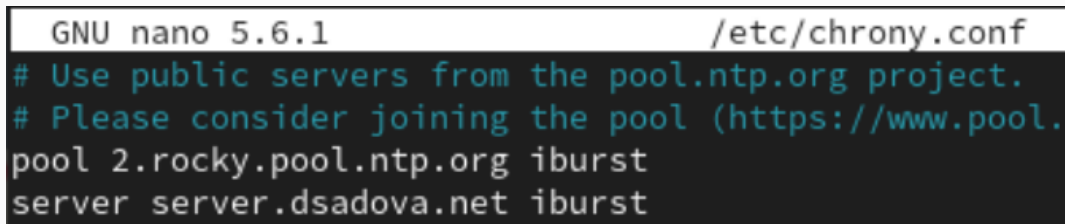
Рис. 15: Перезагружаем службу chronyd

5. Настройте межсетевой экран на сервере:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 16: Настроим межсетевой экран

6. На клиенте откройте файл `/etc/chrony.conf` и добавьте строку (вместо `user` укажите свой логин):



```
GNU nano 5.6.1 /etc/chrony.conf
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
server server.dsadova.net iburst
```

Рис. 17: Редактируем файл `/etc/chrony.conf`

7. На клиенте перезапустите службу chronyd:

```
[root@client.dsadova.net ~]# systemctl restart chronyd  
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 18: Перезагружаем службу chronyd

8. Проверьте источники времени на клиенте и на сервере:

```
[root@server.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 83.243.68.157             1    6   157    11  +1424us[+1424us] +/-   11ms
^* mail.redway.ru           2    6   167    11   +158us[ +272us] +/-  6252us
^~ 45.141.102.99            2    6   167    12   -856us[ -743us] +/-   31ms
^~ ntp4.vniiftri.ru         1    6   167    11   +562us[ +562us] +/-  6304us
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 19: Источник времени на сервере

```
[root@client.dsadova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ spb-ntp01c.ntppool.yande> 2    6    17    24    -230us[ -230us] +/-    16ms
^~ 176.108.252.7             2    6    17    29    -886us[ -886us] +/-    35ms
^~ 185.211.244.47            2    6    17    38    +6136us[+6136us] +/-    57ms
^* ntp4.vniiftri.ru          1    6    17    45     +52us[ +516us] +/-   6144us
^~ mail.dsadova.net          3    6    17    49    -544us[ -544us] +/-   9563us
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 20: Источник времени на клиенте

Сервер имеет хорошую доступность источников времени. 4 активных источника, все доступны. Reach значения высокие (157-167/377)

Текущий выбранный источник: mail.reduay.ru (Stratum 2) - статус ^*

- Текущий синхронизированный источник
- Время опережает на 158us (0.158ms)
- Погрешность: $\pm 6252\text{us}$ (6.25ms)
- Доступность: 167/377 (хорошая)

Альтернативные источники: 83.243.68.157 (Stratum 1) - статус ^-

- Источник stratum 1 (высший приоритет)
- Время опережает на 1.4ms
- Низкая погрешность: $\pm 11\text{ms}$
- Доступность: 157/377

ntp4.vniftri.ru (Stratum 1) - статус ^-

- Еще один источник stratum 1
- Время опережает на 0.56ms
- Погрешность: $\pm 6.3\text{ms}$
- Доступность: 167/377

45.141.102.99 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 0.86ms
- Погрешность: $\pm 31\text{ms}$
- Доступность: 167/377

Клиент имеет проблемы с доступностью источников. 5 источников, но низкие значения Reach (17/377). Это указывает на проблемы сетевого соединения

Текущий выбранный источник: ntp4.vniiftri.ru (Stratum 1) - статус ^*

- Текущий синхронизированный источник
- Время опережает на 52us (0.052ms)
- Очень низкая погрешность: $\pm 6144\text{us}$ (6.14ms)
- Но доступность плохая: 17/377

Альтернативные источники: spb-ntp0lc.ntppool.yande> (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 230us
- Погрешность: $\pm 16\text{ms}$
- Доступность: 17/377

176.108.252.7 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 0.89ms
- Погрешность: ± 35 ms
- Доступность: 17/377

185.211.244.47 (Stratum 2) - статус ^-

- Время опережает на 6.14ms
- Погрешность: ± 57 ms
- Доступность: 17/377

mail.dsadova.net (Stratum 3) - статус ^-

- Локальный сервер (вероятно, этот же сервер)
- Время отстает на 0.54ms
- Погрешность: ± 9.56 ms
- Доступность: 17/377

9. Посмотрите подробную информацию о синхронизации и поясните в отчёте выведенную на экран информацию.

```
[root@server.dsadova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru)
Stratum          : 2
Ref time (UTC)   : Sat Nov 15 13:07:04 2025
System time      : 0.000002050 seconds fast of NTP time
Last offset      : -0.001376816 seconds
RMS offset       : 0.033465929 seconds
Frequency        : 523.695 ppm slow
Residual freq    : -13.214 ppm
Skew             : 57.972 ppm
Root delay       : 0.010140500 seconds
Root dispersion  : 0.003248623 seconds
Update interval  : 0.7 seconds
Leap status      : Normal
```

```
[root@client.dsadova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru)
Stratum          : 2
Ref time (UTC)   : Sat Nov 15 13:07:08 2025
System time      : 0.000132620 seconds slow of NTP time
Last offset      : -0.000135860 seconds
RMS offset       : 0.001112316 seconds
Frequency        : 521.117 ppm slow
Residual freq    : +1.691 ppm
Skew             : 8.132 ppm
Root delay       : 0.011394960 seconds
Root dispersion  : 0.008882909 seconds
Update interval  : 64.9 seconds
Leap status      : Normal
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Сервер

Основная информация:

- Reference ID: 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru)
- Stratum: 2 (получает время от источника Stratum 1)
- Время последней синхронизации: Sat Nov 15 13:07:04 2025 (UTC)

Точность времени:

- System time: +2.05 microseconds (опережение)
- Last offset: -1376.82 microseconds (последнее расхождение)
- RMS offset: 33465.93 microseconds (33.47 ms) - ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Стабильность работы:

- Frequency: 523.695 ppm slow (дрейф системных часов)
- Residual freq: -13.214 ppm (текущая коррекция)
- Skew: 57.972 ppm - ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
- Update interval: 0.7 seconds - ОЧЕНЬ ЧАСТЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Сетевые параметры:

- Root delay: 10.14 ms (задержка до источника)
- Root dispersion: 3.25 ms (погрешность)

Клиент

Основная информация:

- Reference ID: 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru) - ТОТ ЖЕ ИСТОЧНИК
- Stratum: 2
- Время последней синхронизации: Sat Nov 15 13:07:08 2025 (UTC)

Точность времени:

- System time: -132.62 microseconds (отставание)
- Last offset: -135.86 microseconds
- RMS offset: 1112.32 microseconds (1.11 ms) - НОРМАЛЬНЫЙ

Стабильность работы:

- Frequency: 521.117 ppm slow
- Residual freq: +1.691 ppm
- Skew: 8.132 ppm - НОРМАЛЬНЫЙ
- Update interval: 64.9 seconds - СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРВАЛ

Сетевые параметры:

- Root delay: 11.39 ms
- Root dispersion: 8.88 ms

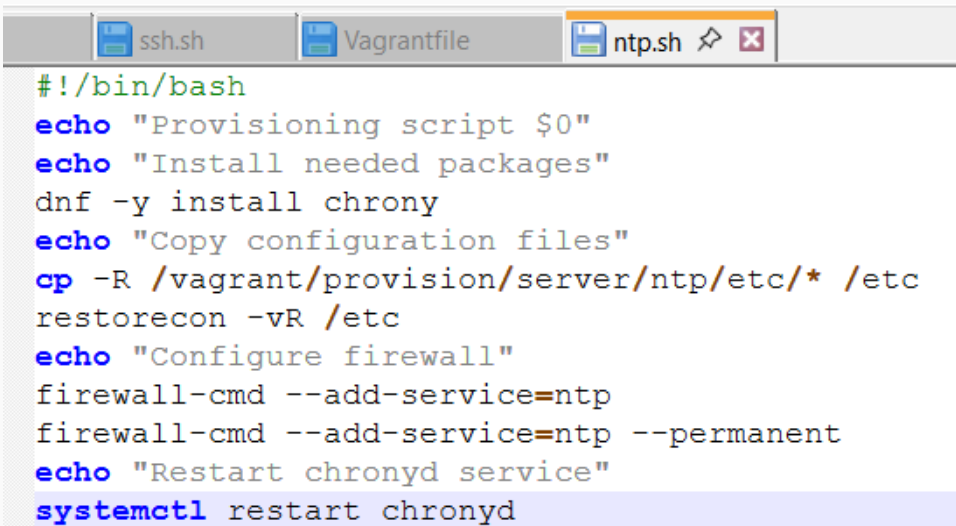
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `ntp`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server  
mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc  
cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/  
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 23: Вносим изменения на машине `server`

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `ntp.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

The image shows a terminal window with three tabs at the top: 'ssh.sh', 'Vagrantfile', and 'ntp.sh'. The 'ntp.sh' tab is active and highlighted in orange. The terminal content is a shell script for provisioning NTP on a system. The script starts with a shebang line, followed by several echo statements for logging, then uses 'dnf' to install 'chrony'. It then copies configuration files from a specific path to '/etc' and uses 'restorecon' to restore SELinux context. Finally, it configures the firewall to allow NTP traffic and restarts the 'chronyd' service. The last line, 'systemctl restart chronyd', is highlighted with a light blue background.

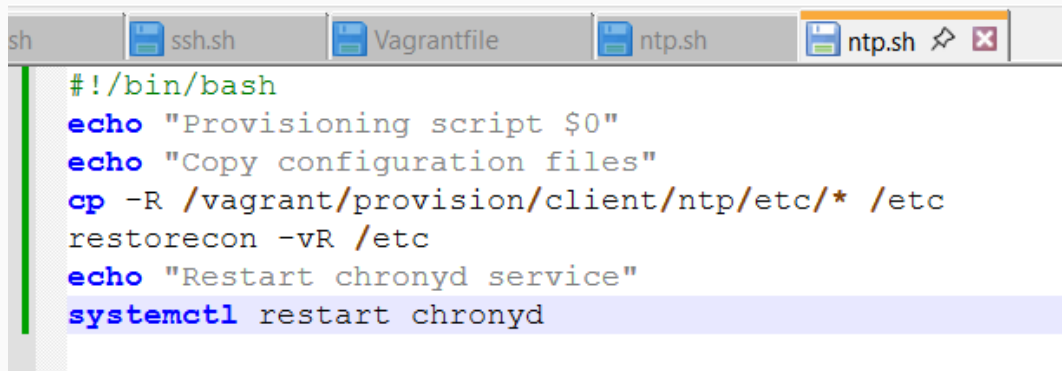
```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

3. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог ntp, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.dsadova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
cp: overwrite '/vagrant/provision/client/ntp/etc/chrony.conf'? y
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 25: Вносим изменения на машине client

4. В каталоге `/vagrant/provision/client` создайте исполняемый файл `ntp.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

The image shows a screenshot of a text editor window. The title bar at the top contains several tabs: 'sh', 'ssh.sh', 'Vagrantfile', 'ntp.sh', and 'ntp.sh' with a star icon and a close button. The main area of the window displays the content of the 'ntp.sh' file. The script starts with a shebang line, followed by two echo statements, a cp command to copy files from a specific path to /etc, a restorecon command, another echo statement, and finally a systemctl command to restart the chronyd service. The last line of the script is highlighted with a light blue background.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 26: Скрипт файл `ntp.sh`

5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин `server` и `client` в конфигурационном файле `Vagrantfile` необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:

```
server.vm.provision "server ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ntp.sh"
```

Рис. 27: Vagrantfile server

```
client.vm.provision "client ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рис. 28: Vagrantfile client

- Получили навыки по управлению системами временем и настройке синхронизации времени.